

Sistema Multiagente de Compra-Venta

Sistemas Inteligentes

Grupo 37

Pelayo Aguinaco Álvarez, 210200

Andrea Avilés Cruz, 220056

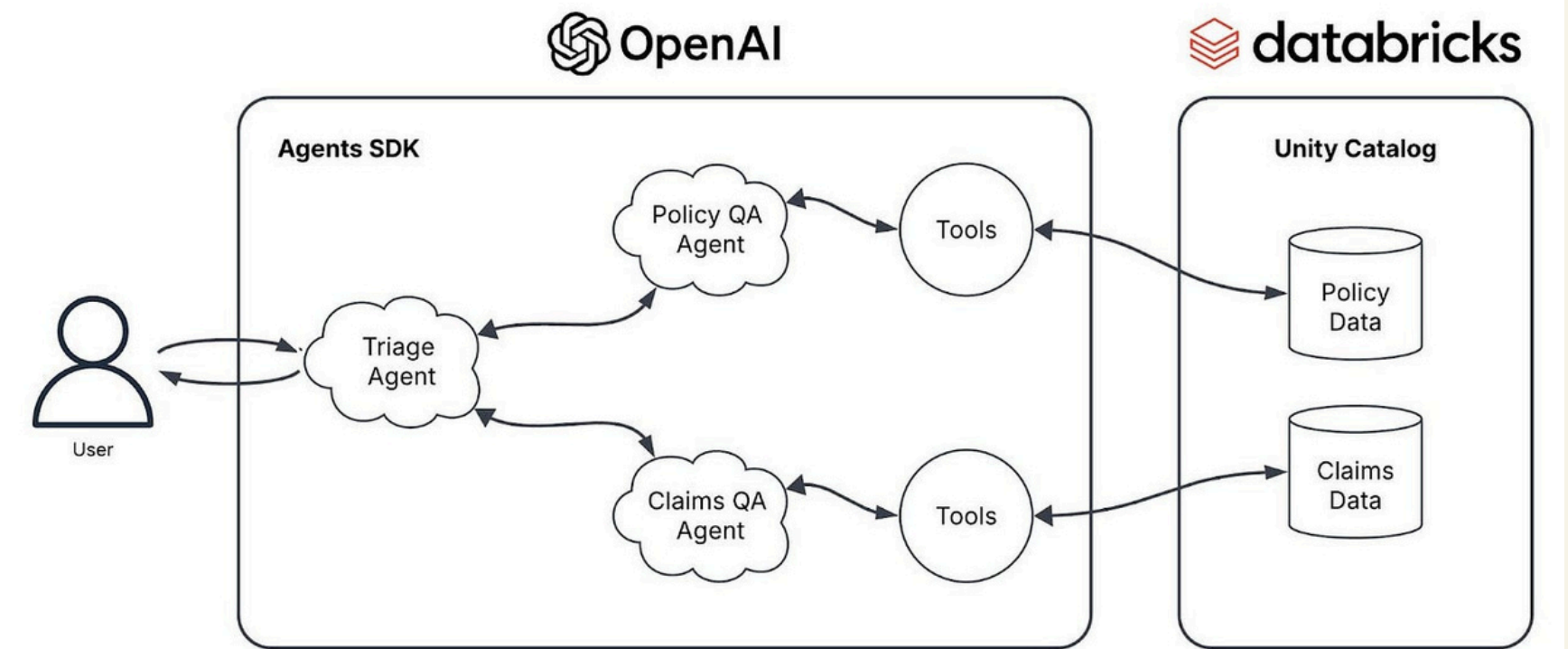
Rafael Coloma Muro, 210072

VISIÓN Y OBJETIVOS

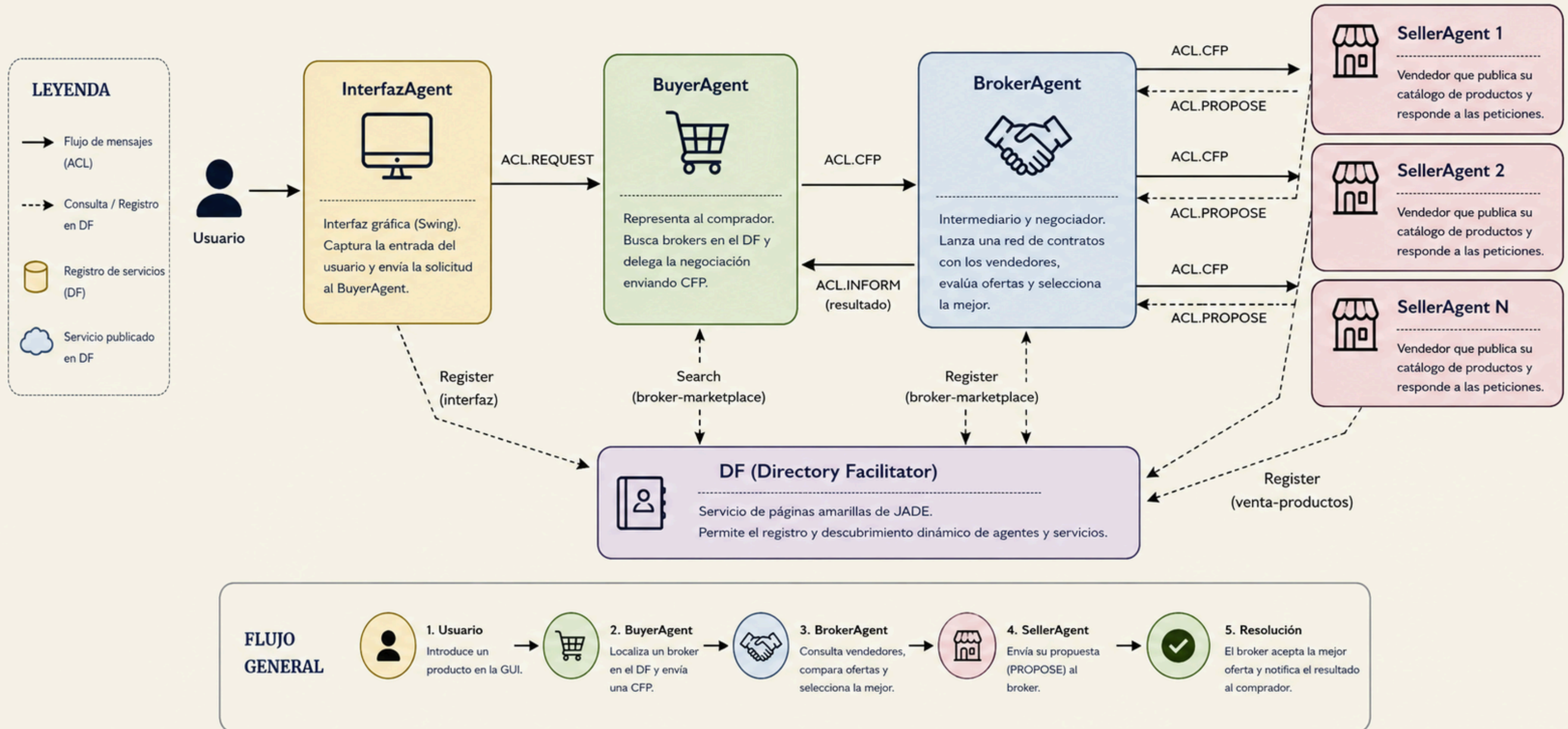
El Propósito del Sistema

Desarrollar un ecosistema de mercado autónomo donde la oferta y la demanda se gestionan mediante agentes inteligentes distribuidos.

- **Autonomía:** Desacoplamiento total entre roles.
- **Inteligencia:** Negociación estratégica de precios.
- **Robustez:** Comunicación asíncrona basada en FIPA.



ARQUITECTURA GLOBAL DEL SISTEMA



AGENTES Y RESPONSABILIDADES

InterfazAgent



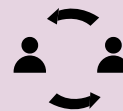
Captura entrada del usuario

BuyerAgent



Solicita negociación

BrokerAgent



Coordina negociación

SellerAgent



Publica productos y genera ofertas

Directory
Facilitator (DF)



Registro y descubrimiento de servicios

AGENTE DE PERCEPCIÓN

Interacción con el Usuario

El InterfazAgent captura datos externos mediante la interacción directa, cumpliendo el requisito de percepción externa.

Fuente: Entrada de texto del usuario (Lista de Compra).

Impacto: Transforma estímulos humanos en órdenes ACL.REQUEST.



AGENTE VISUALIZADOR: GUI



Interfaz Swing

Diseño de ventana gráfica
para monitorizar eventos del
mercado.



Estado en Tiempo Real

Visualización de ofertas
recibidas y confirmaciones
de venta.



Panel de Control

Centralización de las
operaciones del Comprador
en un solo clic.

BUYER Y SELLER AGENT

BuyerAgent

- Representa al comprador.
- Recibe solicitudes desde la interfaz.
- Busca brokers disponibles en el DF.
- Delega la negociación mediante ACL.CFP.

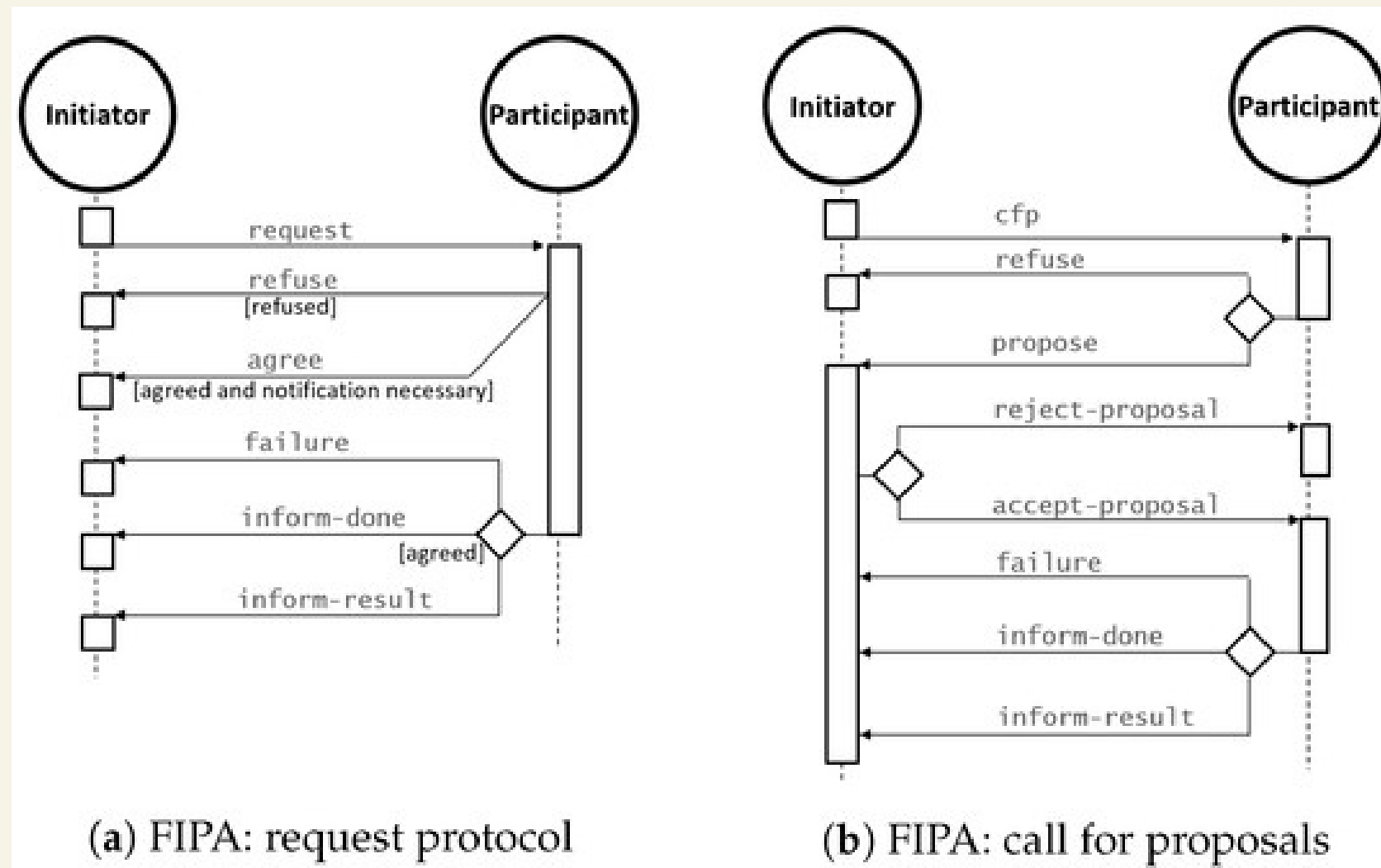
Desacoplar al usuario de la lógica de negociación.

SellerAgent

- Publica productos en el DF.
- Mantiene un catálogo de productos.
- Responde a mensajes CFP.
- Genera propuestas de precio mediante ACL.PROPOSE.

Ofrecer productos y participar en la negociación distribuida.

PATRÓN BROKER



Innovación Técnica

Hemos evolucionado el modelo básico hacia una arquitectura de mediación mediante el **BrokerAgent**.

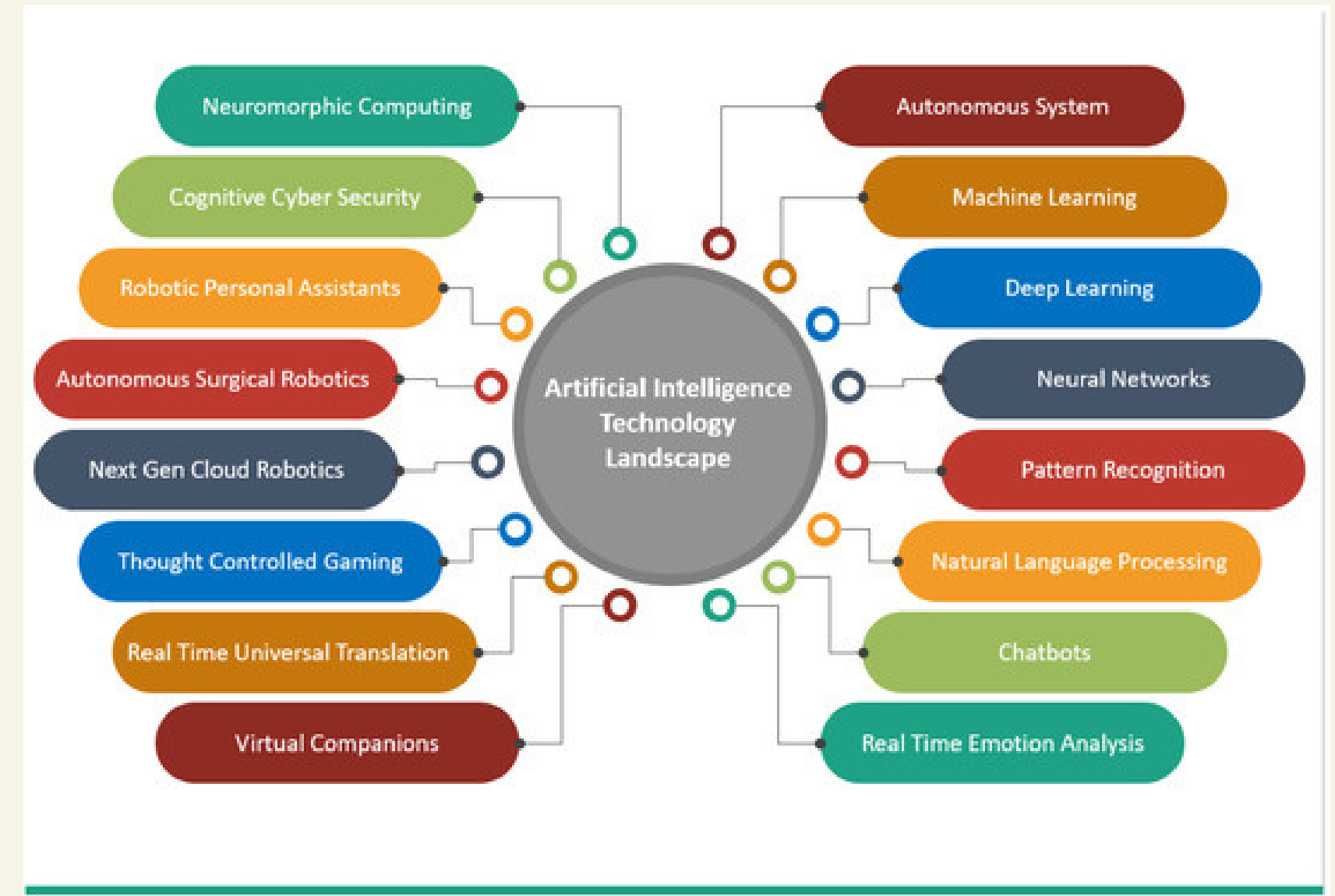
Este patrón permite que el comprador delegue la complejidad de la búsqueda y la negociación en un especialista, optimizando el tráfico del mercado.

LÓGICA DE NEGOCIACIÓN

Lógica del BrokerAgent

Este agente implementa el procesamiento inteligente mediante la gestión de la **Red de Contratos**.

- **Evaluación:** Compara ofertas concurrentes dinámicamente.
- **Optimización:** Selección algorítmica del coste mínimo.
- **Toma de Decisiones:** Adjudicación autónoma basada en criterios de eficiencia.



DIRECTORIO FACILITADOR (DF)

Interacción crítica con las Páginas Amarillas de JADE para el desacoplamiento de servicios.

Agente	Acción en DF	Servicio Publicado/Consumido
SellerAgent	Registro (Register)	venta-productos
BrokerAgent	Registro (Register)	broker-marketplace
BrokerAgent	Consulta (Search)	Busca proveedores de productos.
BuyerAgent	Consulta (Search)	Busca brokers disponibles.

PROTOS FIPA IMPLEMENTADOS

MENSAJE ACL

FUNCION

ACL.REQUEST

Solicitud inicial

ACL.CFP

Peticion de ofertas

ACL.PROPOSE

Oferta del vendedor

ACL.ACCEPT_PROPOSAL

Aceptacion de compra

ACL.INFORM

Resultado final

EFICIENCIA: FILTROS BLOQUEANTES



Optimización de Recursos

Cumplimiento del requisito de implementar filtros de mensajes en modo bloqueante.

- **MessageTemplate:** Filtrado preciso por ConversationId.
- **Bloqueo:** Uso de `block()` para liberar CPU mientras no hay mensajes.
- **Escalabilidad:** Evita el "busy waiting" en sistemas complejos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES



PROBLEMAS



Busy waiting



Sincronización



Conflictos Git



Build Path JADE



SOLUCIONES



block()



ConversationId



Branches + merge



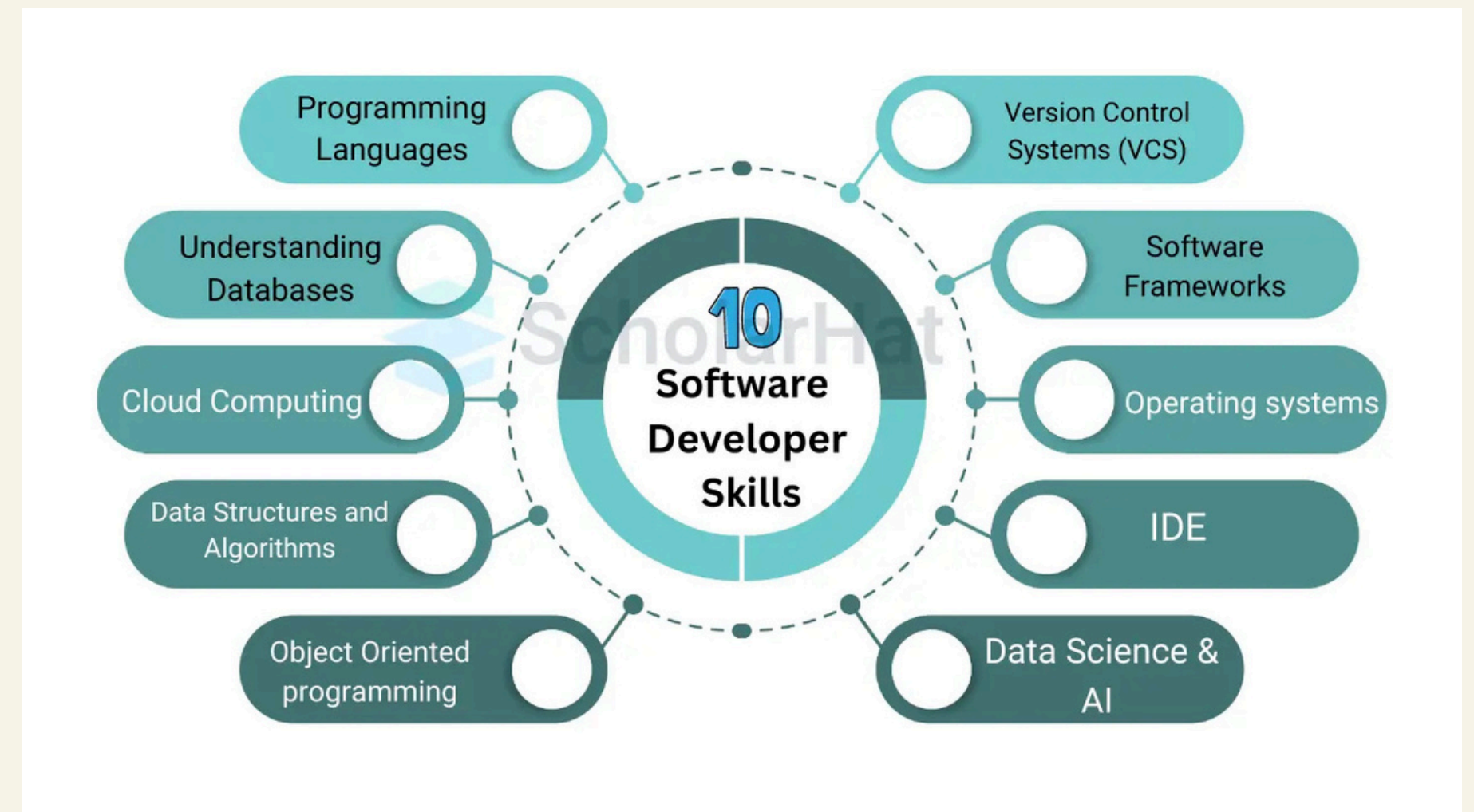
Configuración manual

FLUJO DE TRABAJO Y COLABORACIÓN

Ingeniería de Software

Uso coordinado de herramientas para asegurar la calidad de la entrega final.

- **Git/GitHub:** Gestión de ramas y resolución de conflictos.
- **Eclipse:** Entorno unificado con Build Path optimizado.
- **Documentación:** README detallado con diagramas de arquitectura.



CONCLUSIONES Y FUTURO

CONCLUSIONES

- Sistema multiagente completamente funcional.
- Negociación distribuida mediante FIPA.
- Arquitectura desacoplada y escalable.
- Comunicación eficiente y asíncrona.

FUTURO

- Múltiples brokers
- Persistencia en base de datos
- Interfaz web
- Machine Learning
- Priorización inteligente de vendedores



| DEMOSTRACIÓN